

2.1. Características del edificio

Para el desarrollo de este primer ejemplo se considera un bloque de vivienda de nueva construcción situado en la ciudad de **Barcelona**.

El edificio consta de 24 viviendas repartidas en 6 plantas, a razón de 4 viviendas por planta.

Todas las viviendas son iguales y constan de las siguientes dependencias:

- Salón comedor
- Tres habitaciones dobles
- Cocina
- Lavadero
- Baño completo con bañera
- Aseo

La planta del edificio es prácticamente cuadrada (19,8 x 20,2 m), con las escaleras y ascensor de acceso a las plantas situadas en la parte central. Una de las fachadas del edificio está orientada al Sur.

La cubierta superior del edificio es una terraza plana accesible y transitable. La terraza se encuentra parcialmente ocupada por la claraboya situada sobre el hueco de escaleras, el cuarto de maquinaria del ascensor, las salidas de los conductos de ventilación y servicio de las cocinas y los baños.

La terraza tiene un murete de 0,5 m de altura en todo su perímetro.

En las figuras siguientes se recogen los planos de la planta tipo del edificio, la cubierta y una sección.

Figura 2.1
Planta tipo del edificio
de referencia

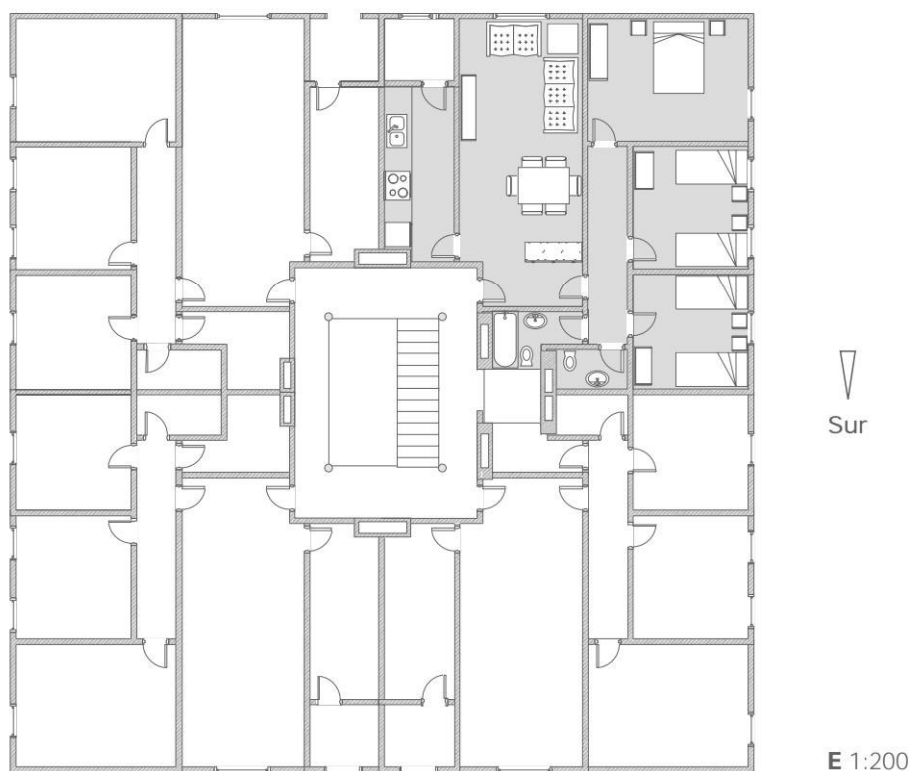
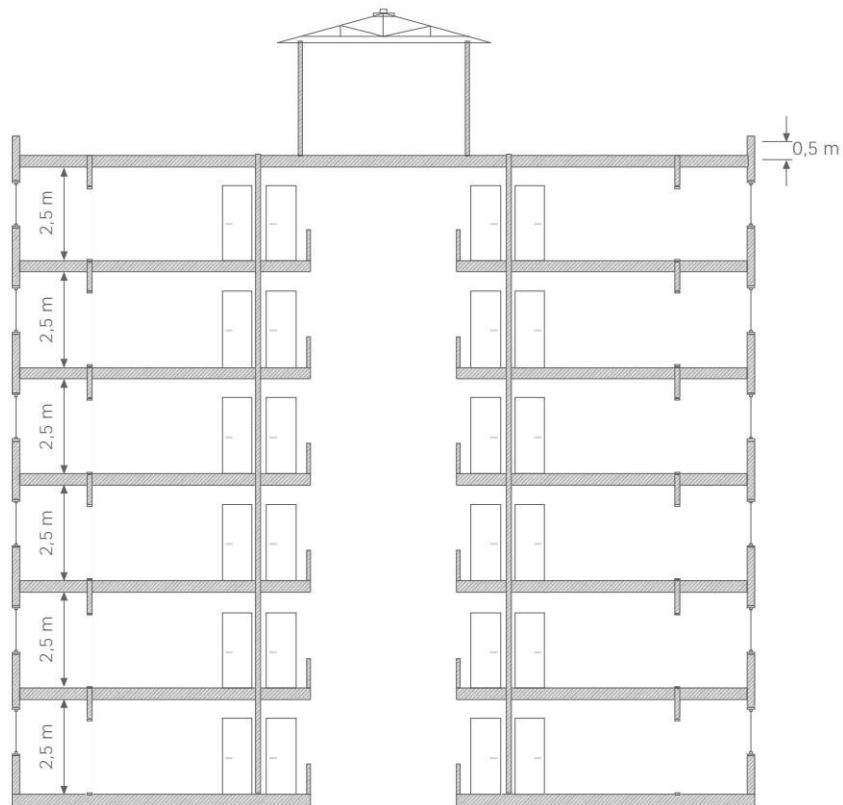
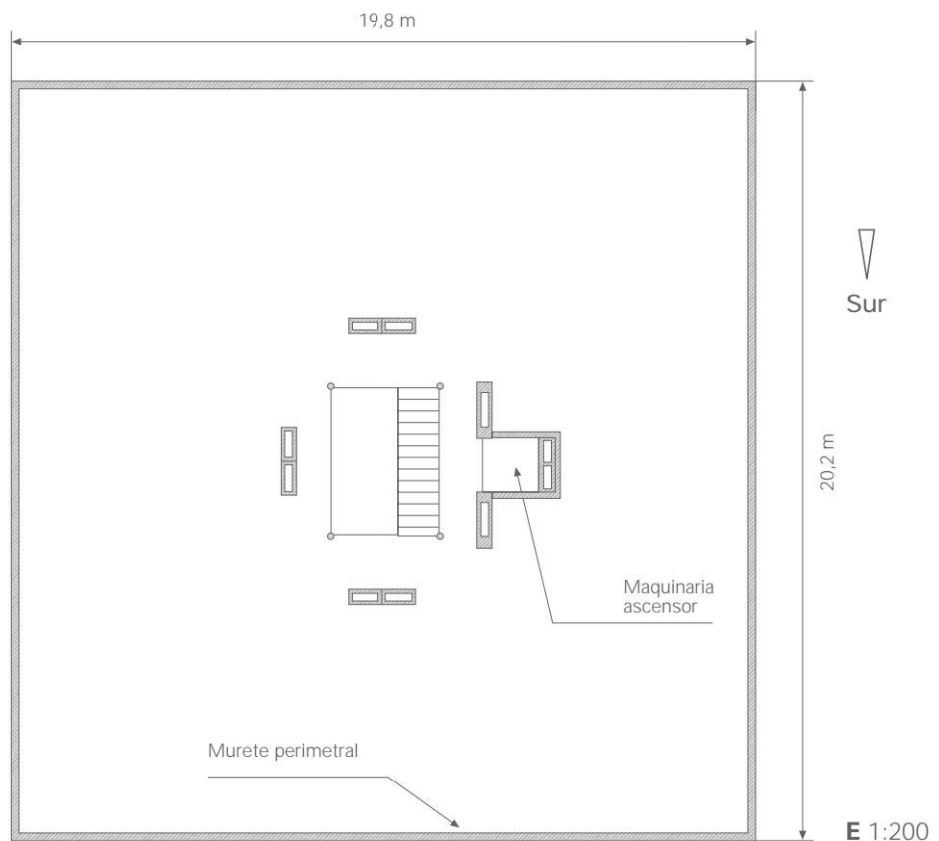


Figura 2.2
Sección del edificio
de referencia



E 1:200

Figura 2.3
Planta de la cubierta
plana del edificio de
referencia

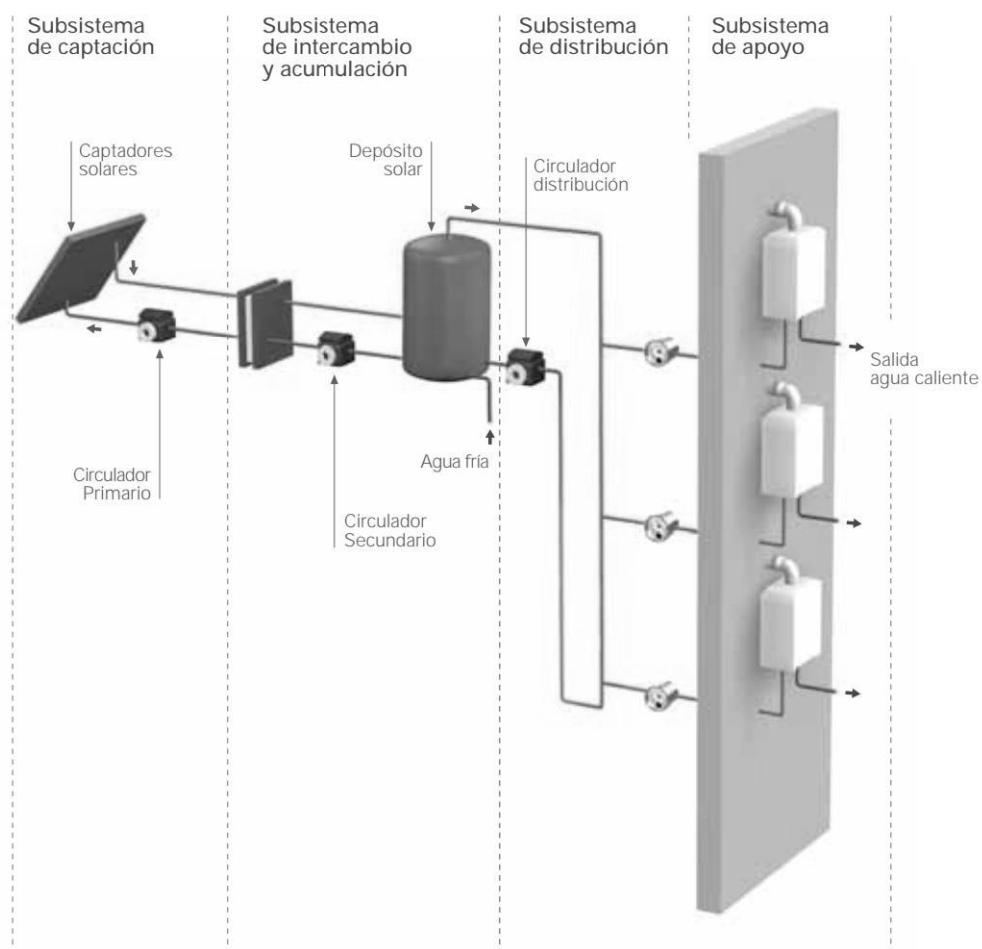


E 1:200

La configuración elegida para la instalación de captadores de producción de agua caliente sanitaria es de tipo centralizado. Para este primer caso práctico, se escoge un sistema de **acumulación solar centralizada** y apoyo individualizado en el interior de cada vivienda, mediante una caldera mixta mural instantánea.

Figura 2.4

Esquema de principio
de una instalación en
edificación
multifamiliar con
acumulación solar
centralizada



2.2. Cálculo de la demanda energética del edificio

La demanda energética mensual derivada de la producción de agua caliente sanitaria del edificio se calculará aplicando la expresión siguiente:

$$DE_{\text{mes}} = Q_{\text{día}} \cdot N \cdot (T_{\text{ACS}} - T_{\text{AF}}) \cdot 1,16 \cdot 10^{-3}$$

siendo:

- DE_{mes}** la demanda energética en kWh/mes
- Q_{día}** el consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatura de referencia T_{ACS} , en litros/día
- N** el número de días del mes considerado (días/mes)
- T_{ACS}** la temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua caliente, en °C
- T_{AF}** la temperatura del agua fría de red, en °C

Para la determinación del consumo diario de agua caliente sanitaria **Q_{día}** se tendrán en cuenta las indicaciones del *Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano* del Ayuntamiento de Barcelona, que establece un consumo de 35 litros de agua a 45°C por persona y día. La ocupación a tener en cuenta para el diseño de la instalación solar será la correspondiente al programa funcional de las viviendas, que en este caso es de 6 personas por vivienda (3 dormitorios dobles).

Según indica también el *Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano* del Ayuntamiento de Barcelona (artículo 9.3), para instalaciones colectivas en edificios de viviendas, el consumo puede reducirse en un valor **f**, calculado según el número de viviendas **n** tal como se indica a continuación:

- f = 1** para edificios de menos de 10 viviendas
- f = 1,2 - 0,02 · n** para edificios de 10 a 25 viviendas
- f = 0,7** para edificios de más de 25 viviendas

Para el caso que nos ocupa, con 24 viviendas, el coeficiente **f** es igual a 0,72:

$$f = 1,2 - 0,02 \cdot 24 = 0,72$$

El consumo diario de agua caliente sanitaria del edificio **Q_{día}** será, por tanto, de 3.629 litros/día:

$$Q_{\text{día}} = 35 \cdot 6 \cdot 24 \cdot 0,72 = 3.629 \text{ litros/día}$$

Como temperatura de agua fría T_{AF} se tomarán 10°C, tal como indica el *Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano* del Ayuntamiento de Barcelona en su artículo 8.1.

La demanda energética resultante es de 53.775 kWh/año. Los resultados mensuales del cálculo se indican a continuación en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1
Demanda energética
para el edificio de
referencia

$Q_{\text{día}}$	3.629 litros/día		
T_{ACS}	45 °C		
Mes	N día/mes	T_{AF} °C	DE_{mes} kWh
Ene	31	10	4.567
Feb	28	10	4.125
Mar	31	10	4.567
Abr	30	10	4.420
May	31	10	4.567
Jun	30	10	4.420
Jul	31	10	4.567
Ago	31	10	4.567
Sep	30	10	4.420
Oct	31	10	4.567
Nov	30	10	4.420
Dic	31	10	4.567
TOTAL			53.775

N número de días del mes considerado

T_{AF} temperatura agua de red, en °C

T_{ACS} temperatura referencia agua caliente, en °C

$Q_{\text{día}}$ consumo diario de ACS del edificio a la temperatura T_{ACS} , en litros/día

DE_{mes} demanda energética mensual

$$DE_{\text{mes}}(\text{kWh}) = Q_{\text{día}} \cdot N \cdot (T_{\text{ACS}} - T_{\text{AF}}) \cdot 1,16 \cdot 10^{-3}$$

2.3. Elección de la fracción solar anual

El *Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano* del Ayuntamiento de Barcelona establece en su artículo 8.1. que la fracción solar mínima admisible es del **60%**. Por tanto será ésta la fracción solar que se establecerá como objetivo para el diseño de la instalación solar.

2.4. Elección de la superficie de captadores solares

Para la determinación de la superficie de captadores solares necesaria para alcanzar la fracción solar requerida se procederá a realizar un cálculo energético a partir del método *f*-Chart descrito en el documento de *Conceptos Generales*.

El método, como se recordará, consiste en calcular la fracción solar proporcionada por la instalación solar a partir de dos parámetros **D₁** y **D₂** mediante la siguiente fórmula:

$$f = 1,029 D_1 - 0,065 D_2 - 0,245 D_1^2 + 0,0018 D_2^2 + 0,0215 D^3$$

Este método consta de los siguientes pasos:

1. Cálculo de la radiación solar mensual incidente **E_{I,mes}** sobre la superficie inclinada de los captadores
2. Cálculo del parámetro **D₁**
3. Cálculo del parámetro **D₂**
4. Determinación de la fracción energética mensual **f**, aportada por el sistema de captación solar
5. Cálculo de la producción solar mensual y anual
6. Determinación del grado de cobertura solar anual **F**

Se trata de un método iterativo para el que se deben realizar algunas hipótesis iniciales:

- Vista la disposición del edificio, se supondrán los captadores orientados al Sur.
- Se elegirá una inclinación de 45° respecto a la horizontal, ya que el consumo de agua caliente se considera constante a lo largo del año, sin variaciones entre verano e invierno.
- Inicialmente, se realizará un cálculo para una superficie de captación solar de 30 m², lo que representa 1,25 m² de captación solar por vivienda. Si el resultado obtenido no es satisfactorio, se realizarán otros cálculos sucesivos con otras superficies de captación.
- Se supone que la curva de rendimiento energético del captador solar es la siguiente:

$$\eta = 0,78 - 6,5 \cdot \frac{T_e - T_{AMB}}{I}$$

Es decir, el captador tiene los coeficientes característicos siguientes:

$$F_R(\tau\alpha)_n = 0,78$$

$$F_R U_L = 6,50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

2.4.1. Cálculo de la radiación solar mensual incidente E_{mes} sobre la superficie inclinada del captador

En el documento de *Conceptos Generales* se recoge un procedimiento para la estimación de la radiación solar incidente sobre una superficie inclinada a partir de la radiación solar horizontal y de un coeficiente **k** (tabulado) que es función de la latitud del lugar y del ángulo de inclinación.

Por otro lado, también se recuerda que existen algunas publicaciones que recogen datos de radiación solar sobre superficies inclinadas para diferentes localidades. En concreto, el *Atlas de radiació solar a Catalunya* elaborado por el Institut Català d'Energia recoge datos de radiación solar para la ciudad de Barcelona con diferentes inclinaciones.

Para este caso concreto, se elegirán los datos procedentes de *Atlas de radiació solar a Catalunya* por ser ésta una fuente citada en el texto del *Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano* del Ayuntamiento de Barcelona. Los datos recogidos en dicha publicación están indicados en MJ. En la tabla siguiente se han expresado en kWh, que será la unidad de energía utilizada en este ejemplo.

Los valores, para una inclinación de 45°, son los que se recogen a continuación en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2
Datos de radiación solar
de ICAEN para
Barcelona

Mes	EI (MJ/día)	EI (kWh/día)	E_{mes} (kWh/mes)
Ene	12,83	3,56	110
Feb	15,15	4,21	118
Mar	17,94	4,98	154
Abr	19,89	5,53	166
May	20,67	5,74	178
Jun	20,84	5,79	174
Jul	20,90	5,81	180
Ago	20,63	5,73	178
Sep	19,26	5,35	161
Oct	16,63	4,62	143
Nov	13,85	3,85	115
Dic	12,19	3,39	105
TOTAL			1.782

EI Radiación solar incidente sobre una superficie inclinada 45° y orientada al Sur en Barcelona (kWh/m²·día)

E_{mes} Radiación solar incidente sobre una superficie inclinada 45° y orientada al Sur en Barcelona (kWh/m²·mes)

Fuente: *Atlas de Radiació Solar a Catalunya. Edició 2000. Institut Català d'Energia.*

2.4.2. Cálculo del parámetro D_1

El parámetro D_1 se puede calcular a partir de la siguiente expresión:

$$D_1 = \frac{EA_{\text{mes}} \quad (\text{Energía absorbida por el captador})}{DE_{\text{mes}} \quad (\text{Demanda energética mensual})}$$

siendo

DE_{mes} la demanda energética calculada en el apartado 2.2., en kWh/mes

EA_{mes} la energía solar mensual absorbida por los captadores, en kWh/mes

$$EA_{\text{mes}} = S_c \cdot F'_R(\tau\alpha) \cdot EI_{\text{mes}}$$

donde

S_c es la superficie de captación solar (30 m², según las hipótesis realizadas)

EI_{mes} es la energía solar mensual incidente sobre la superficie de los captadores, en kWh/m².mes

$F'_R(\tau\alpha)$ es un factor adimensional, cuya expresión es:

$$F'_R(\tau\alpha) = F_R(\tau\alpha)_n \cdot \left[\frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} \right] \cdot \frac{F'_R}{F_R}$$

donde:

$F_R(\tau\alpha)_n$ es el factor de eficiencia óptica del captador (0,78 para el captador elegido)

$[(\tau\alpha)/(\tau\alpha)_n]$ es el denominado *modificador del ángulo de incidencia* (aproximadamente 0,96 para captadores con una cubierta de vidrio)

F'_R/F_R es el *factor de corrección del conjunto captador - intercambiador*. Se recomienda tomar el valor 0,95

En la Tabla 2.3 se indican los valores del parámetro D_1 para los doce meses del año, para las condiciones establecidas.

$$\begin{aligned} S_c &= 30 \text{ m}^2 \\ F_R (\tau\alpha)_n &= 0,78 \\ F'_R (\tau\alpha) &= 0,71 \end{aligned}$$

Tabla 2.3
Parámetros D_1 del
método f -Chart

Mes	DE_{mes} kWh	EI_{mes} kWh/m ²	EA_{mes} kWh	D_1
Ene	4.567	110,48	2.358	0,516
Feb	4.125	117,83	2.515	0,610
Mar	4.567	154,48	3.297	0,722
Abr	4.420	165,75	3.537	0,800
May	4.567	177,99	3.798	0,832
Jun	4.420	173,67	3.706	0,838
Jul	4.567	179,97	3.841	0,841
Ago	4.567	177,65	3.791	0,830
Sep	4.420	160,50	3.425	0,775
Oct	4.567	143,20	3.056	0,669
Nov	4.420	115,42	2.463	0,557
Dic	4.567	104,97	2.240	0,490
TOTAL	53.775			

DE_{mes} demanda energética mensual, en kWh

EI_{mes} energía solar mensual incidente sobre los captadores, en kWh/m²

S_c superficie de captación estimada, en m²

$F'_R (\tau\alpha)$ factor adimensional

$$F'_R (\tau\alpha) = F_R (\tau\alpha)_n \cdot [(\tau\alpha)/(\tau\alpha)_n] \cdot (F'_R/F_R) = 0,912 F_R (\tau\alpha)_n$$

EA_{mes} energía solar absorbida por los captadores

$$EA_{\text{mes}} (\text{kWh}) = S_c \cdot F'_R (\tau\alpha) \cdot EI_{\text{mes}}$$

D_1 parámetro del método f -chart

2.4.3. Cálculo del parámetro D_2

El parámetro D_2 se define del siguiente modo:

$$D_2 = \frac{EP_{\text{mes}}}{DE_{\text{mes}}} \quad \begin{array}{l} \text{(Energía perdida por el captador)} \\ \text{(Demanda energética mensual)} \end{array}$$

siendo:

DE_{mes} la demanda energética calculada en el apartado 2.2., en kWh/mes

EP_{mes} la energía solar mensual no aprovechada por los captadores, en kWh/mes

$$EP_{\text{mes}} = S_c \cdot F'_R U_L \cdot (100 - T_{\text{AMB}}) \cdot \Delta t \cdot K_1 \cdot K_2$$

donde:

S_c es la superficie de captación solar (30 m² en el ejemplo)

$F'_R U_L$ es un factor, en kW/(m²·K), que viene dado por la siguiente expresión:

donde:

$$F'_R U_L = F_R U_L \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot 10^{-3}$$

$F_R U_L$ Es el coeficiente global de pérdidas del captador (6,5 W/(m²·K) para el captador elegido)

F'_R/F_R es el *factor de corrección del conjunto captador - intercambiador*. Como se ha indicado en el cálculo del parámetro D_1 , se recomienda tomar el valor de 0,95.

T_{AMB} es la temperatura media mensual del ambiente en °C. La tabla B del Anexo I del documento de *Conceptos Generales* indica las temperaturas medias de las diferentes provincias españolas. Para el ejemplo se tomarán las temperaturas medias correspondientes a Barcelona, que se indican a continuación:

Δt es el periodo del tiempo considerado en horas (para cálculos

Tabla 2.4

Temperatura media ambiente en Barcelona (°C)

(Fuente: CENSOLAR)

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
T_{AMB}	9	10	12	15	18	22	24	24	22	17	13	10	16,4

mensuales es el número de horas de cada mes)

K₁ se denomina *factor de corrección por almacenamiento* y tiene la siguiente expresión:

$$K_1 = \left[\frac{V}{(75 \cdot S_c)} \right]^{-0,25}$$

donde **V** es el volumen del depósito de acumulación solar en litros.

Se recomienda que la relación entre el volumen de acumulación solar **V** y la superficie de captación solar **S_c** esté comprendida entre 50 y 100 litros/m².

Para una superficie de captación solar de 30 m², esto supondría un volumen de acumulación comprendido entre 1.500 y 3.000 litros. Para la realización de los cálculos se elegirá un depósito con una capacidad de 2.000 litros.

K₂ se denomina *factor de corrección para agua caliente sanitaria* y relaciona las distintas temperaturas según la siguiente expresión

$$K_2 = \frac{(11,6 + 1,18 T_{AC} + 3,86 T_{AF} - 2,32 T_{AMB})}{(100 - T_{AMB})}$$

En el ejemplo, **T_{AC} = 45°C**; **T_{AF} = 10°C** y **T_{AMB}** es la temperatura media mensual del ambiente en °C.

En la Tabla 2.5 se recogen los cálculos realizados para la determinación del parámetro **D₂** para cada uno de los meses del año.

2

$S_c = 30 \text{ m}^2$
 $V = 2.000 \text{ litros}$
 $T_{AC} = 45 \text{ }^\circ\text{C}$
 $F_R U_L = 6,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{ }^\circ\text{C}$
 $F'_R U_L = 0,00618 \text{ kW/m}^2 \cdot \text{ }^\circ\text{C}$

Tabla 2.5
Parámetros D_2
de f -Chart

Mes	DE _{mes} kWh	T _{AMB} °C	T _{AF} °C	Δt horas	K ₁	K ₂	EP _{mes} kWh	D ₂
Ene	4.567	9	10	744	1,03	0,906	11.699	2,56
Feb	4.125	10	10	672	1,03	0,890	10.269	2,49
Mar	4.567	12	10	744	1,03	0,858	10.711	2,35
Abr	4.420	15	10	720	1,03	0,806	9.410	2,13
May	4.567	18	10	744	1,03	0,750	8.735	1,91
Jun	4.420	22	10	720	1,03	0,670	7.179	1,62
Jul	4.567	24	10	744	1,03	0,627	6.759	1,48
Ago	4.567	24	10	744	1,03	0,627	6.759	1,48
Sep	4.420	22	10	720	1,03	0,670	7.179	1,62
Oct	4.567	17	10	744	1,03	0,769	9.065	1,98
Nov	4.420	13	10	720	1,03	0,841	10.047	2,27
Dic	4.567	10	10	744	1,03	0,890	11.370	2,49
TOTAL	53.775							

DE_{mes} demanda energética mensual, en kWh
S_c superficie de captación estimada, en m²
F'_R U_L factor dado por la expresión siguiente:

$$F'_R U_L = F_R U_L (F'_R / F_R) / 1000 = 0,95 F_R U_L / 1000$$

T_{AMB} temperatura media mensual del ambiente, en °C
Δt número de horas del mes
K₁ factor de corrección por almacenamiento

$$K_1 = [V / (75 \cdot S_c)]^{0,25}$$

K₂ factor de corrección para agua caliente sanitaria

$$K_2 = (11,6 + 1,18 T_{ACS} + 3,86 T_{AF} - 2,32 T_{AMB}) / (100 - T_{AMB})$$

EP_{mes} energía solar mensual no aprovechada por los captadores

$$EP_{mes} \text{ (kWh)} = S_c \cdot F'_R U_L \cdot (100 - T_{AMB}) \cdot \Delta t \cdot K_1 \cdot K_2$$

D₂ parámetro método f -chart

$$D_2 = EP_{mes} / DE_{mes}$$

2.4.4. Determinación de la fracción solar mensual f aportada por el sistema de captación solar

Una vez determinados los valores mensuales de los parámetros D_1 y D_2 , se puede calcular la fracción solar mensual a partir de la expresión facilitada en el documento de *Conceptos Generales* y que se reproduce a continuación:

$$f = 1,029 D_1 - 0,065 D_2 - 0,245 D_1^2 + 0,0018 D_2^2 + 0,0215 D_1^3$$

En la Tabla 2.6 se indican los resultados del cálculo.

Tabla 2.6
Fracción solar
mensual

Mes	D_1	D_2	f
Ene	0,52	2,56	0,31
Feb	0,61	2,49	0,39
Mar	0,72	2,35	0,48
Abr	0,80	2,13	0,55
May	0,83	1,91	0,58
Jun	0,84	1,62	0,60
Jul	0,84	1,48	0,61
Ago	0,83	1,48	0,61
Sep	0,77	1,62	0,56
Oct	0,67	1,98	0,46
Nov	0,56	2,27	0,36
Dic	0,49	2,49	0,30

D_1 parámetro método f -chart

D_2 parámetro método f -chart

f fracción solar mensual

$$f = 1,029 D_1 - 0,065 D_2 - 0,245 D_1^2 + 0,0018 D_2^2 + 0,0215 D_1^3$$

2.4.5. Determinación de la fracción solar anual F

Una vez conocidos los valores mensuales de f , puede calcularse la producción energética útil mensual de la instalación solar EU_{mes} multiplicando la demanda energética mensual DE_{mes} por f .

$$EU_{mes} = f \cdot DE_{mes}$$

La suma de los valores de EU_{mes} será la producción energética anual del sistema de captación solar.

El cociente entre la producción energética anual de la instalación solar y la demanda energética anual será la fracción solar anual F .

En la Tabla 2.7 se detallan los resultados obtenidos.

Superficie de captación solar = 30 m²

Tabla 2.7
Producción energética
resultante para
 $S_c = 30 \text{ m}^2$

Mes	DE_{mes} kWh	f	EU_{mes} kWh
Ene	4.567	0,31	1.435
Feb	4.125	0,39	1.611
Mar	4.567	0,48	2.195
Abr	4.420	0,55	2.419
May	4.567	0,58	2.653
Jun	4.420	0,60	2.663
Jul	4.567	0,61	2.798
Ago	4.567	0,61	2.765
Sep	4.420	0,56	2.473
Oct	4.567	0,46	2.116
Nov	4.420	0,36	1.603
Dic	4.567	0,30	1.359
TOTAL	53.775		26.089

DE_{mes} demanda energética mensual, en kWh

f fracción solar mensual aportada por el sistema

EU_{mes} producción energética mensual útil

$$EU_{mes} \text{ (kWh)} = f \cdot DE_{mes}$$

La fracción solar anual resultante F sería, en este caso, del 48,5 %:

$$F = \frac{26.089}{53.775} = 0,485$$

Con las hipótesis realizadas, la instalación no alcanzaría la fracción solar anual exigida por el *Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano* del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, se deberá realizar un segundo cálculo con una superficie de captación solar mayor.

Este proceso debe repetirse varias veces hasta lograr alcanzar una fracción solar anual superior al 60% exigido. En este caso, estas condiciones se lograrán con una superficie de captación solar de 40 m² y un volumen de acumulación de 3.000 litros.

Los resultados finales obtenidos son los siguientes.

- Superficie de captación solar **$S_c = 40 \text{ m}^2$**
- Capacidad del depósito de acumulación **$V = 3.000$ litros**
- Demanda energética anual **53.775 kWh/año**
- Producción energética solar anual **32.644 kWh/año**
- Fracción solar anual obtenida **$F = 60,7\%$**

Superficie de captación solar = 40 m²

Tabla 2.8
Producción energética
resultante para
 $S_c = 40 \text{ m}^2$

Mes	DE _{mes} kWh	f	EU _{mes} kWh
Ene	4.567	0,40	1.843
Feb	4.125	0,50	2.043
Mar	4.567	0,60	2.749
Abr	4.420	0,68	3.004
May	4.567	0,72	3.285
Jun	4.420	0,75	3.295
Jul	4.567	0,76	3.463
Ago	4.567	0,75	3.425
Sep	4.420	0,70	3.079
Oct	4.567	0,58	2.663
Nov	4.420	0,46	2.044
Dic	4.567	0,38	1.751
TOTAL	53.775		32.644

DE_{mes} demanda energética mensual, en kWh

f fracción solar mensual aportada por el sistema

EU_{mes} producción energética mensual útil

$$EU_{mes} (\text{kWh}) = f \cdot DE_{mes}$$

En la Tabla 2.8 se recogen los valores mensuales de la demanda energética, la producción solar y la fracción solar para una superficie de captadores solares de 40 m² y un volumen de acumulación de 3.000 litros, es decir, una relación V/S_c igual a 75 l/m² que está dentro de la horquilla indicada en el documento de *Conceptos Generales* (50 a 100 l/m²).

2.5. Selección del número de captadores solares necesarios

Para la elección de la superficie de captación que finalmente tendrá la instalación se parte de unos captadores de las siguientes características:

- Dimensiones Altura **2,0 m**
 Anchura **1,0 m**
- Superficie **2,0 m²**
- Capacidad **1,3 litros**
- Pérdida de carga **30 mm.c.a.** para un caudal de 100 l/h

Para lograr una superficie de captación solar de 40 m² serán necesarios **20 captadores** solares del tipo descrito.

Los 20 captadores se dispondrán en 4 grupos de 5 captadores cada uno.

2.6. Situación de los captadores solares en el edificio

A la vista de las características del edificio, se decide ubicar los captadores solares en la terraza plana superior.

2.6.1. Orientación e inclinación

La orientación elegida será Sur, paralelamente a una de las fachadas del edificio. La inclinación será de 45° respecto a la horizontal.

Como se ha indicado en el documento de *Conceptos Generales*, esta combinación de orientación **Sur** e inclinación **similar a la latitud del emplazamiento** es la que permite el mayor aprovechamiento anual de la energía solar disponible.

2.6.2. Implantación de los captadores en la cubierta

Los captadores se instalarán sobre estructuras de acero galvanizado, suministradas por el propio fabricante de los captadores solares, con una inclinación de 45° respecto a la horizontal. La tornillería necesaria para sujeción de los captadores a la estructura será de acero inoxidable.

Para la fijación de las estructuras metálicas se realizará en cada grupo de captadores una bancada de hormigón con las dimensiones aproximadamente iguales a las de la proyección vertical de la bancada (1,5 m x 5,5 m) y una altura de 8 -10 cm.

Las bancadas se apoyarán directamente sobre la superficie de la cubierta, sin dañar la estanqueidad de la misma.

2.6.3. Separación de elementos que puedan producir sombras

Los 4 grupos de captadores se situarán en la cubierta del edificio en dos filas de dos grupos cada uno.

La primera fila deberá separarse suficientemente de la fachada Sur del edificio, a efectos de evitar la proyección de sombras del murete de protección.

La distancia mínima de separación que debe dejarse entre el final del murete y el inicio de la primera fila de captadores puede calcularse del siguiente modo:

$$d = h \cdot k$$

siendo

h la altura del murete

$$k = \frac{1}{\tan (67^{\circ} - \text{latitud})}$$

Para la latitud de Barcelona (unos 41°) **k** es igual a 2,05. Teniendo en cuenta que la altura **h** del murete es de 0,5 m, la distancia **d** es igual a 1,03 m.

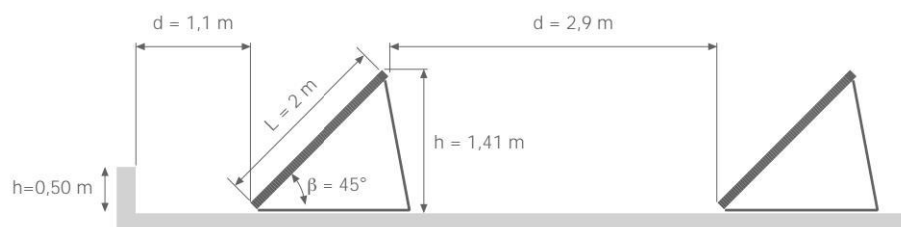
Del mismo modo, la segunda fila de captadores debe separarse una cierta distancia de la primera. El procedimiento para el cálculo de esta separación es idéntico al utilizado anteriormente, con la diferencia de que, en esta ocasión **h** es la altura vertical del primer grupo de captadores, es decir, suponiendo que la altura del captador **L** es de 2 m:

$$h = L \cdot \text{sen } \beta = 2 \cdot \text{sen } 45^{\circ} = 1,41 \text{ m}$$

$$d = h \cdot k = 1,41 \cdot 2,05 = 2,89 \text{ m}$$

En la Figura 2.5 se indican las distancias mínimas de separación que deben respetarse.

Figura 2.5
Separación de las filas
de captadores



2.6.4. Conexión de los captadores

Los 5 captadores de cada grupo se conectarán en paralelo, con la entrada por la parte inferior del primer captador y la salida por la parte superior del quinto captador.

Los 4 grupos también se conectarán entre sí en paralelo. A la entrada de cada grupo se instalará una válvula de equilibrado hidráulico para garantizar un reparto homogéneo del caudal del circuito primario por los 4 grupos.

En la parte superior de cada grupo, a la salida, se instalará un purgador automático de boya para permitir la salida del aire de los captadores.

Además, se instalará una válvula de esfera a la salida para poder aislar cada grupo de las tuberías del circuito primario y poder proceder a realizar eventuales operaciones de mantenimiento o reparación sin necesidad de vaciar el resto de la instalación.

2.7. Circuito primario solar

2.7.1. Fluido caloportador

El fluido del circuito primario será una mezcla de agua con un 30% de propilenglicol, con una temperatura de congelación de -15°C , que se estima suficiente para evitar la congelación del fluido en invierno dadas las temperaturas mínimas que se pueden dar en la ciudad de Barcelona.

2.7.2. Caudal del circuito primario solar

Tal como se indica en el documento de *Conceptos Generales*, el caudal recomendado es de unos 50 litros/h por m^2 de captación solar.

Para este caso, con una superficie de captación solar de 40 m^2 , el caudal del circuito primario se establece en **2.000** litros/h.

2.7.3. Tuberías del circuito primario

Las canalizaciones del circuito primario desde los captadores solares hasta el local en el que se ubica el depósito solar se realizarán con tubería de cobre. El diámetro de las tuberías se determinará a partir del caudal que debe circular por cada tramo y teniendo en cuenta el fluido caloportador seleccionado. La tabla de selección de tuberías cuando el fluido es agua sin aditivos, recogida en el documento de *Conceptos Generales* y que se reproduce a continuación, puede servir como guía en una primera estimación del diámetro de tubería.

Tabla 2.9

Tabla de selección
de tuberías para agua
sin aditivos
(Tabla H de Anexo I)

Diámetro nominal (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro interior (mm)	Caudal (litros/h)
18	1,0	16,0	hasta 500
22	1,0	20,0	hasta 950
28	1,0	26,0	hasta 1.900
35	1,0	33,0	hasta 3.600
42	1,0	40,0	hasta 6.200
54	1,2	51,6	hasta 12.000

Se ha de tener en cuenta que el fluido escogido en este caso práctico es agua con anticongelante, y por tanto, la pérdida de carga se ha de incrementar en un factor de 1,3 tal como se recoge en el documento *Conceptos Generales*.

Para el dimensionado del diámetro de las tuberías se debe tener en cuenta las recomendaciones de velocidad máxima y pérdida de carga unitaria dadas en el documento de *Conceptos Generales*.

En la Figura 2.6 se puede ver la disposición de los captadores solares en la cubierta del edificio y el recorrido y diámetro de las tuberías de cada tramo.

Figura 2.6

Distribución de los
captadores y las
tuberías del circuito
primario y ubicación
de la sala de máquinas



2

Se obtienen los siguientes resultados:

- A los tramos de tuberías generales, por los que circula la totalidad del caudal del circuito primario (es decir, 2.000 litros/h) le correspondería una tubería de DN 35. Si se eligiera una tubería de DN 28, la pérdida de carga sería superior a 40 mm.c.a./m, que se ha considerado la máxima pérdida de carga unitaria deseable.
- Los tramos que recogen el caudal correspondiente a dos grupos de captadores (con un caudal de 1.000 litros/h) serían de DN 28. Si se eligiera una tubería de DN 22, la pérdida de carga unitaria sería superior a la máxima deseable.
- Por último, los tramos que conecten un único grupo de captadores (con un caudal de 500 litros/h) se realizarían con tubería de DN22.

En la tabla, el caudal de 500 litros/h se encuentra justo en la frontera entre los diámetros recomendados de 18 y de 22 mm en el caso de que el fluido a circular fuera agua sin aditivos. Sin embargo la mezcla de agua con anticongelante produce una pérdida de carga superior a la del agua, de manera que la tubería de DN18 provocaría una pérdida de carga unitaria superior a la máxima deseable, y por tanto, se ha optado por elegir una tubería de DN22.

Las pérdidas de carga provocadas por las tuberías del circuito primario se pueden calcular a partir de la fórmula empírica indicada en el documento de *Conceptos Generales*.

$$P_{dc} = 378 \cdot \frac{Q^{1,75}}{D^{4,75}}$$

siendo

- P_{dc}** la pérdida de carga en mm de columna de agua por metro lineal de tubería (mm.c.a./m)
- Q** el caudal de fluido que circula por la tubería, en litros/h
- D** el diámetro interior de la tubería, en mm

Como se ha indicado en el documento de *Conceptos Generales*, el resultado del cálculo debe incrementarse en un 30% para tener en cuenta que el fluido utilizado en el circuito primario no es agua sino una mezcla anticongelante, de mayor viscosidad.

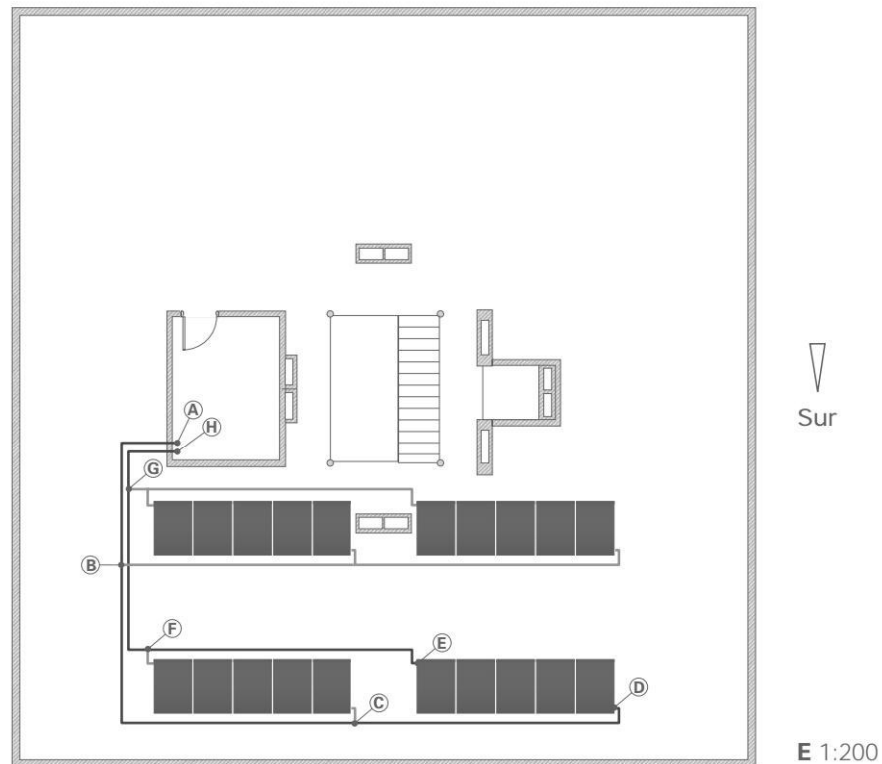
Las pérdidas de carga singulares se estiman a partir de la Tabla I del Anexo I de *Conceptos Generales*, donde se indica la longitud equivalente de tubería recta para cada singularidad.

Para la selección de la bomba del circuito primario será necesario calcular la pérdida de carga en el recorrido más desfavorable para el fluido, marcado con trazo rojo en la Figura 2.7.

Para facilitar la comprensión de los cálculos, se han asignado unas letras a los diferentes puntos del circuito, tal como se indica en la Figura 2.7.

Figura 2.7

Cálculo de las pérdidas
de carga de las tuberías
del circuito
primario solar



En la Tabla 2.10 se detalla el cálculo de la pérdida de carga de las tuberías del circuito primario.

La pérdida de carga resultante será aproximadamente **0,9 m.c.a.**

Como se puede ver, la pérdida de carga en las tuberías es muy pequeña (inferior a 1 m.c.a.), ya que los recorridos de tuberías en el edificio elegido son muy cortos.

En este caso se ha optado por la instalación de válvulas de equilibrado hidráulico para asegurar un correcto reparto del caudal por los 4 grupos de captadores. Un equilibrado mediante retorno invertido también hubiera sido válido.

Las válvulas de equilibrado hidráulico se ajustarán en cada grupo de captadores de forma que la pérdida de carga por cualquiera de los recorridos del circuito sea la misma.

Las tuberías del circuito primario se aislarán según lo indicado en el *Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios*. En este caso, el material elegido es una espuma elastomérica de célula cerrada suministrada en coquillas de 30 mm de grosor. El aislamiento de todo el circuito primario se protegerá exteriormente con una cubierta de chapa de aluminio.

Tabla 2.10
Pérdida de carga
de las tuberías del
circuito primario

Tramo	Q (l/h)	DN (mm)	D (mm)	v (m/s)	Pdc _{unit} (mmca/m)	L (m)	Singularidades	L _{sing} (m)	L _{total} (m)	Pdc (mca)
AB	2000	35	33	0,650	18,0	5,5	3 curvas 90° 1 válvula A/R	4,13	9,63	0,173
BC	1000	28	26	0,524	16,6	10,5	1 curva 90° 1 T	0,90	11,40	0,189
CD	500	22	20	0,443	17,2	7,5	3 curvas 90° 1 T	1,55	9,05	0,155
EF	500	22	20	0,443	17,2	8,0	3 curvas 90°	1,35	9,35	0,161
FG	1000	28	26	0,524	16,6	4,0	1 curva 90° 1 T	0,90	4,90	0,081
GH	2000	35	33	0,650	18,0	3,5	3 curvas 90° 1 T	2,92	6,42	0,116
Pdc TOTAL (mca)										0,88

Q caudal de fluido que circula por cada tramo, en litros/h

DN diámetro nominal de la tubería, en mm

D diámetro interior de la tubería, en mm

v velocidad de la circulación del fluido por cada tramo

$$v(\text{m/s}) = 0,354 \cdot Q/D^2$$

Pdc_{unit} pérdida de carga por metro lineal de tubería

$$Pdc_{unit} (\text{mm.c.a./m}) = 1,3 \cdot 378 \cdot Q^{1,75} / D^{4,75}$$

el factor 1,3 de la fórmula anterior se introduce para tener en cuenta la presencia de anticongelante en el fluido primario, de mayor viscosidad que el agua

L longitud del tramo de tubería, en m

L_{sing} longitud equivalente de las singularidades del tramo, en m

L_{total} longitud total a considerar

$$L_{total} (\text{m}) = L + L_{sing}$$

Pdc pérdida de carga del tramo

$$Pdc (\text{m.c.a.}) = Pdc_{unit} \cdot L_{total} \cdot 10^{-3}$$

2.7.4. Bomba del circuito primario

La elección de la bomba se realiza a partir de la pérdida de carga total y el caudal del circuito primario.

Para el cálculo de la pérdida de carga del circuito debe tenerse en cuenta las pérdidas en las tuberías $Pdc_{tuberías}$ (incluidas las pérdidas de carga singulares de los accesorios), la pérdida de carga del intercambiador de calor $Pdc_{intercambiador}$ y la de los captadores solares $Pdc_{captadores}$.

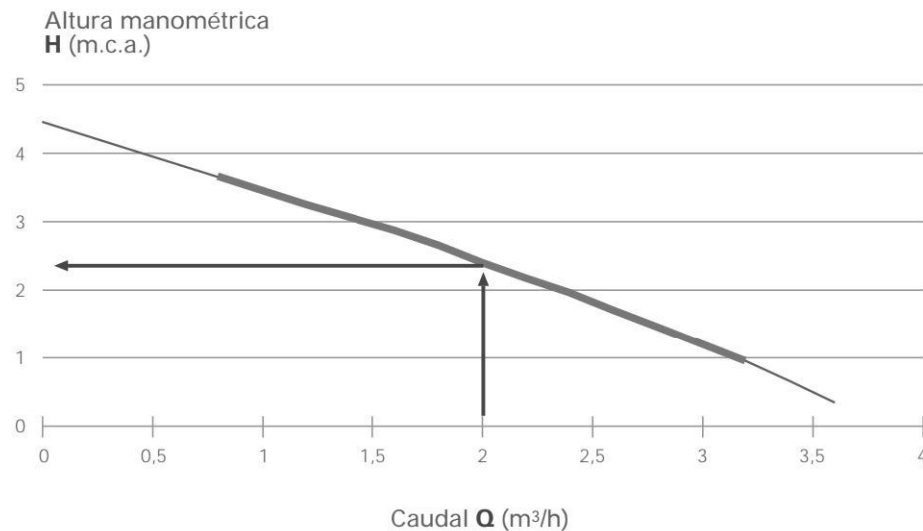
Las pérdidas de carga en las tuberías, $Pdc_{tuberías}$, se han calculado en el punto anterior, con un resultado de 0,9 m.c.a.

La pérdida de carga en el intercambiador $Pdc_{intercambiador}$, facilitada por el fabricante del equipo, es de 1,5 m.c.a.

La pérdida de carga en los captadores $Pdc_{captadores}$ se puede determinar a partir de la curva facilitada por el fabricante. Como se indicó en el documento de *Conceptos Generales* en la mayor parte de modelos, la pérdida de carga provocada por los captadores solares es muy pequeña para los caudales usuales de funcionamiento. En este caso, con captadores conectados en paralelo, es del orden de 30 mm.c.a. y puede despreciarse sin cometer un error significativo.

La suma de los valores anteriores dan como resultado una pérdida de carga de **2,4 m.c.a.** (1,5 + 0,9 m.c.a.).

Figura 2.8
Curva característica de la bomba del circuito primario



Como se ha indicado anteriormente, el caudal del circuito primario es de 2.000 litros/h, calculado a razón de 50 litros/h por m² de captación solar.

La selección de la bomba del circuito primario se realizará de modo que su curva característica contenga aproximadamente el punto de trabajo definido por una altura manométrica igual a la pérdida de carga del circuito $H = 2,4$ m.c.a. y un caudal Q igual a **2.000** litros/h.

2

2.7.5. Vaso de expansión

El circuito primario debe disponer de un vaso de expansión para absorber las dilataciones del fluido caloportador. Su capacidad se determina a partir de la siguiente fórmula, indicada en el documento de *Conceptos Generales*:

$$V_{\text{vaso}} = V \cdot \varepsilon \cdot \frac{P_f}{P_f - P_i}$$

siendo:

- V_{vaso} el volumen del vaso de expansión en litros
- V la cantidad de fluido caloportador de todo el circuito primario, en litros
- ε el incremento de volumen del fluido caloportador desde 4°C hasta la temperatura máxima alcanzable por los captadores
- P_f la presión absoluta final del vaso de expansión (kg/cm²)
- P_i la presión absoluta inicial del vaso de expansión (kg/cm²)

El volumen de líquido del circuito primario se puede calcular sumando los contenidos de los diferentes elementos, principalmente las tuberías y los captadores (ver Figura 2.6).

El cálculo de V se detalla a continuación:

Tabla 2.11
Volumen de fluido en las tuberías del circuito primario

DN (mm)	Longitud (m)	Capacidad (litros/m)	Contenido total (litros)
22	34	0,314	10,68
28	22	0,531	11,68
35	9	0,855	7,70
TOTAL			30,1

El contenido total de líquido en las tuberías es aproximadamente 30 litros.

A este volumen debe sumarse la capacidad de líquido de los captadores, que es de 1,3 litros cada uno, es decir, 26 litros para el total de 20 captadores.

El contenido total de líquido del circuito primario es, por tanto, de unos 56 litros. (30 + 26 = 56 litros).

Como valor de ε del líquido caloportador se toma 0,08.

Como valor de la presión P_f se toma como referencia la presión de tarado de la válvula de seguridad del circuito primario, que se establece en 3 kg/cm² en este caso práctico. Este valor supone una presión absoluta $P_f = 4$ kg/cm² (sumándole 1 kg/cm² de presión atmosférica a la presión de tarado de la válvula de seguridad).

Como valor de P_i se toma 1,5 kg/cm², suponiendo que la presión de llenado es de 0,5 kg/cm². En el caso de que la sala de máquinas estuviera situada a nivel de la planta baja del edificio, para la determinación de P_i se debería tener en cuenta la presión de la columna de agua situada sobre el vaso de expansión.

El cálculo del vaso de expansión sería el siguiente:

$$V_{\text{vaso}} = V \cdot \varepsilon \cdot \frac{P_f}{P_f - P_i} = 56 \cdot 0,08 \cdot \frac{4}{4 - 1,5} = 7,2 \text{ litros}$$

En la práctica, se instalará un vaso de expansión con una capacidad superior a la calculada. Para este caso práctico, se toma un tamaño comercial de **12 litros**.

El vaso de expansión se instalará sin válvula de corte, de manera que no exista la posibilidad de aislarlo accidentalmente del circuito primario al que protege.

2.7.6. Otros elementos del circuito primario

El circuito primario deberá contar con una **válvula de seguridad** con descarga conducida a desagüe. La presión de tarado será de 3 kg/cm². Junto a la válvula de seguridad se instalará un manómetro que permita verificar la presión del circuito.

En el trazado de las tuberías deberá tratarse de evitar la formación de puntos altos que puedan provocar la formación de bolsas de aire que dificulten la circulación del fluido. Se instalarán **4 purgadores** de aire, uno por cada grupo de captadores, en los puntos altos.

En el circuito primario se instalará una **válvula antirretorno** de clapeta en la impulsión de la bomba de circulación, para evitar la eventual circulación inversa durante la noche.

En el circuito de deberá prever una **conexión para el llenado** y la eventual reposición de fluido caloportador.

2.8. Subsistema de intercambio y acumulación. Circuito secundario

2.8.1. Fluido de trabajo

El circuito secundario incluye la acumulación de agua, el intercambio de calor y las canalizaciones de conexión de ambos, con sus accesorios.

El fluido del circuito secundario es, por tanto, agua de consumo para usos sanitarios.

2.8.2. Acumulación solar

La capacidad del depósito de acumulación se establece entre 50 y 100 litros por m² de captación solar. En este caso, se ha elegido un depósito de 3.000 litros, de modo que la relación entre la capacidad del acumulador y la superficie de captadores es de 75 litros/m², justo en el centro de la horquilla recomendada.

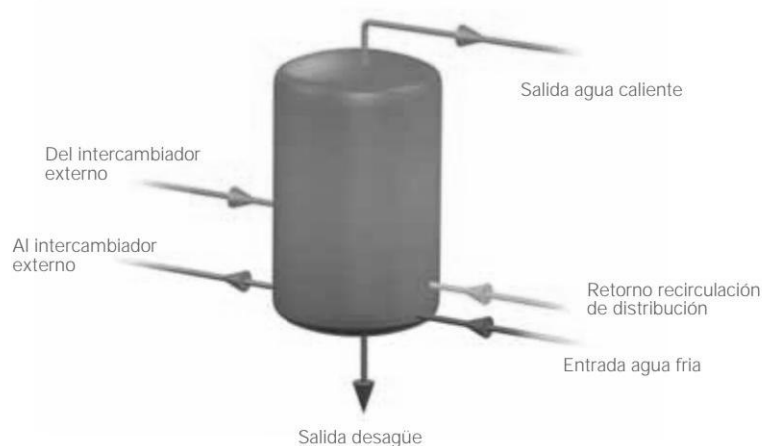
$$\frac{3.000 \text{ litros}}{40 \text{ m}^2} = 75 \text{ litros/m}^2$$

2

El depósito elegido es de acero con revestimiento interior de epoxi y protección catódica permanente. Sus dimensiones aproximadas son de 1,7 m de diámetro y 2,4 m de altura. El aislamiento exterior es de espuma de poliuretano de 80 mm de espesor, por encima del valor exigido en el *Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios*.

Figura 2.9

Esquema de conexiones del depósito acumulador



El acumulador solar se conectará a los siguientes circuitos:

- A la canalización de llegada del agua fría, por la parte lateral inferior
- A la tubería de ida hacia al intercambiador de calor de placas, por la parte lateral inferior
- A la tubería de llegada del intercambiador de calor de placas por la parte lateral media-superior
- A la distribución de agua caliente, por la parte superior
- Al retorno de la recirculación del circuito de distribución, por la parte inferior
- Al desagüe, para vaciado por la parte inferior

La instalación del acumulador solar se realizará en el interior del local destinado a sala de máquinas en la cubierta del edificio.

En la tubería de entrada del agua fría al acumulador solar se instalará una válvula de seguridad con descarga conducida a desagüe y tarada a 8 kg/cm². Entre la válvula de seguridad y el acumulador no se instalará ninguna válvula de corte.

2.8.3. Intercambiador de calor

Para la transferencia de la energía procedente de los captadores solares al depósito de acumulación se ha elegido un intercambiador de calor externo de placas, que se instalará en el local destinado a sala de máquinas, próximo al acumulador.

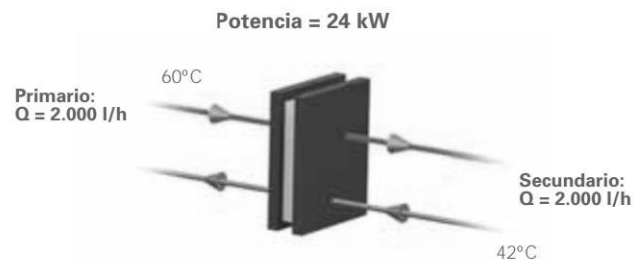
Las condiciones de diseño del intercambiador, siguiendo lo indicado en el documento de *Conceptos Generales*, son las que se indican a continuación:

- Potencia de intercambio: 24 kW
- Circuito primario: agua con anticongelante
Temperatura de entrada: 60°C
Caudal de circulación: 2.000 litros/h
- Circuito secundario: agua
Temperatura de entrada: 42°C
Caudal de circulación: 2.000 litros/h

A partir de estos datos de diseño, el suministrador del equipo proporcionará el modelo de intercambiador que mejor se ajusta a las condiciones de funcionamiento indicadas y facilitará el resto de temperaturas de los circuitos.

Figura 2.10

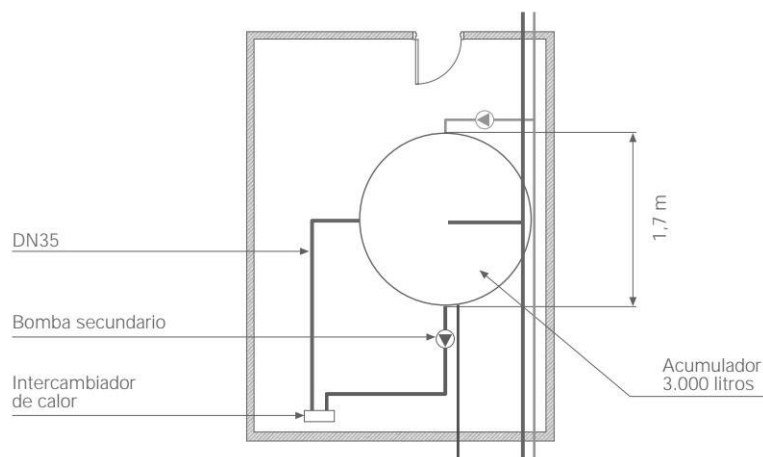
Condiciones de diseño del intercambiador de calor



La potencia de 24 kW equivale a 600 W/m^2 teniendo en cuenta la superficie de captación solar de 40 m^2 .

Figura 2.11

Sala de máquinas:
esquema del circuito
hidráulico del
subsistema de
intercambio y
acumulación



E 1:75

En las canalizaciones de entrada y salida del intercambiador (primario y secundario) se instalarán termómetros para permitir comprobar en todo momento los saltos térmicos obtenidos y unas válvulas de corte de esfera para permitir efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación sin vaciar el resto de la instalación.

2.8.4. Tuberías del circuito secundario

El caudal del circuito secundario será igual al caudal del circuito primario, es decir, 2.000 litros/h, tal como se recomienda en el documento *Conceptos Generales*.

Las tuberías de conexión del acumulador solar al lado secundario del intercambiador de calor de placas serán de cobre, con un DN35, como corresponde al caudal indicado.

El aislamiento será de coquilla de espuma elastomérica de célula cerrada, igual que en el caso del circuito primario, aunque el espesor será en este caso de 20 mm.

2.8.5. Bomba de circulación del circuito secundario

Como en el caso del circuito primario, la selección de la bomba se realizará a partir de la pérdida de carga y del caudal del circuito.

La pérdida de carga principal es la del intercambiador de calor de placas (lado secundario). Este valor es proporcionado por el suministrador del intercambiador y se supone que es de 1,4 m.c.a. En este caso, la pérdida de carga resultante en las tuberías es de 0,31 m.c.a. La pérdida de carga total es, por tanto, de aproximadamente 1,7 m.c.a.

Tabla 2.12
Pérdida de carga
en las tuberías del
circuito secundario

Q	DN	D	v	Pdc _{unit}	L	Singularidades	L _{sing}	L _{total}	Pdc
(l/h)	(mm)	(mm)	(m/s)	(mmca/m)	(m)		(m)	(m)	(m.c.a)
2.000	35	33	0,65	13,8	12	12 curvas 90°	10,08	22,08	0,306
Pdc TOTAL (m.c.a)									0,31

Q caudal de fluido que circula por el tramo, en litros/h

DN diámetro nominal de la tubería, en mm

D diámetro interior de la tubería, en mm

v velocidad de circulación del fluido

$$v(m/s) = 0,354 \cdot Q/D^2$$

Pdc_{unit} pérdida de la carga por metro lineal de tubería

$$Pdc_{unit} (mm.c.a./m) = 378 \cdot Q^{1,75} / D^{4,75}$$

L longitud de la tubería, en m

L_{sing} longitud equivalente de las singularidades, en m

L_{total} longitud total a considerar

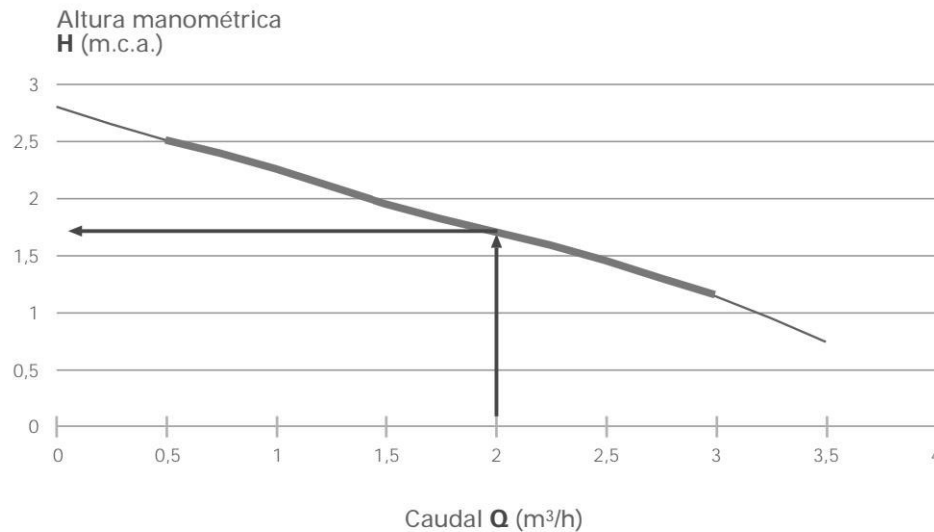
$$L_{total} (m) = L + L_{sing}$$

Pdc pérdida de la carga

$$Pdc (m.c.a.) = Pdc_{unit} \cdot L_{total} \cdot 10^{-3}$$

La bomba deberá ser apta para circuitos de agua caliente sanitaria. Se elegirá un modelo del tipo "en línea" con el cuerpo de bomba de bronce cuya curva característica contenga aproximadamente el punto de trabajo caracterizado por una altura manométrica **H = 1,7 m.c.a.** y un caudal **Q = 2.000 litros/h.**

Figura 2.12
Curva característica de
la bomba del circuito
secundario



2.9. Distribución y apoyo

2.9.1. Distribución del agua precalentada

El agua precalentada procedente del acumulador solar se distribuirá por todo el edificio mediante una red de tuberías de cobre.

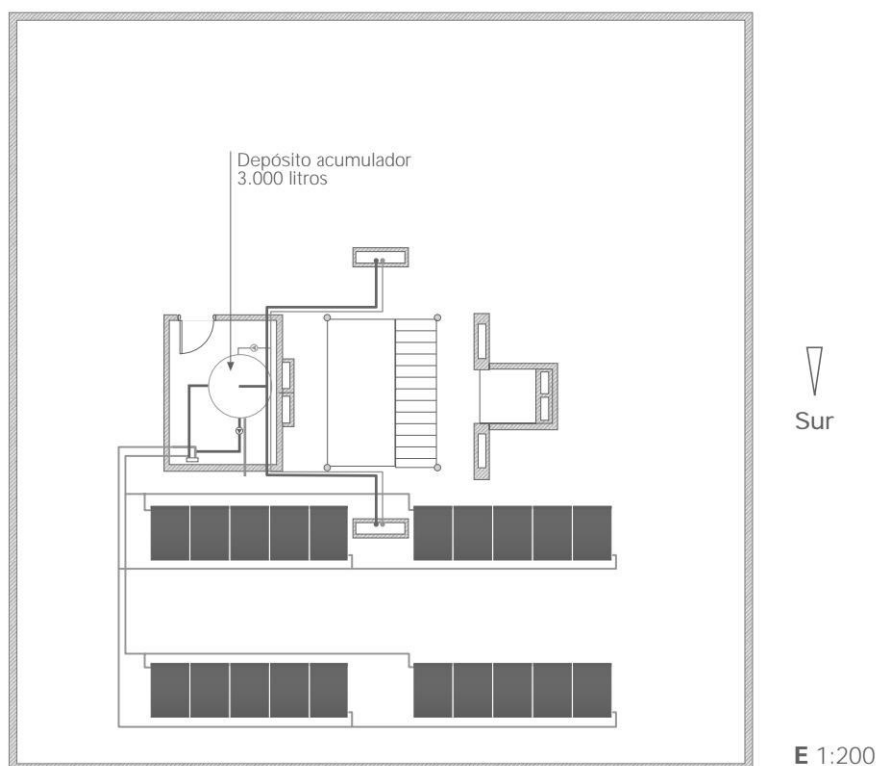
A la salida del acumulador solar se instalará una válvula termostática mezcladora con temperatura regulable.

Dada la distribución de las viviendas en el edificio, se realizarán dos bajantes de distribución, uno para las viviendas de la fachada Norte y otro para las viviendas de la fachada Sur. Cada uno de los dos montantes suministrará agua caliente a 12 viviendas (dos por planta).

En la Figura 2.13 se pueden ver los recorridos de tuberías de distribución de agua precalentada solar por la cubierta del edificio hasta los bajantes.

Figura 2.13

Tuberías
de distribución de agua
precalentada solar



El diámetro de las tuberías se determinará en función de los puntos de consumo servidos por cada tramo, siguiendo el método propuesto en el documento de *Conceptos Generales*.

Para ello, primero se determinará el caudal de diseño de una de las viviendas, partiendo de los siguientes valores:

- Para un cuarto de baño con bañera 0,25 l/s
- Para un aseo sin ducha 0,10 l/s
- Para una cocina 0,15 l/s

Cada una de las viviendas dispone de un baño con bañera, un aseo sin ducha y una cocina, es decir, tres grupos de consumo. Por tanto, el caudal de diseño será igual a la suma de los caudales de los tres grupos de consumo multiplicado por el coeficiente de simultaneidad correspondiente a tres de grupos de consumo, que es de 0,6 según la Tabla 2.13.

Tabla 2.13

Coefficientes de
simultaneidad para el
cálculo de las tuberías
de distribución

Nº de grupos de consumo	Coefficiente de simultaneidad	Nº de grupos de consumo	Coefficiente de simultaneidad
1	1	20	0,4
2	0,75	30	0,38
3	0,6	40	0,37
4	0,55	50	0,35
5	0,53	75	0,33
6	0,5	100	0,32
7	0,49	150	0,31
8	0,48	200	0,3
9	0,46	500	0,27
10	0,45	1000	0,25

Como resultado del cálculo se obtiene un caudal de diseño de 0,3 l/s.

$$(0,25 + 0,10 + 0,15) \cdot 0,6 = 0,30 \text{ l/s}$$

Para dos viviendas, el número de grupos de consumo es de 6, por lo que el coeficiente de simultaneidad es de 0,5 y el caudal de diseño es igual a 0,50 l/s.

$$2 \cdot (0,25 + 0,10 + 0,15) \cdot 0,5 = 0,50 \text{ l/s}$$

Una vez definido el caudal de diseño de los diferentes tramos, se eligen los diámetros de tuberías de modo que la velocidad del agua esté comprendida entre 0,5 y 2 m/s, aceptándose hasta 3 m/s en tramos que discurren por zonas no habitadas. El diámetro de entrada a una vivienda será, como mínimo, de 18 mm.

Para el cálculo de la velocidad del agua por el interior de la tubería se aplicará la fórmula siguiente:

$$v = 0,354 \frac{Q}{D^2}$$

siendo

- v** la velocidad en m/s
- Q** el caudal en litros/h
- D** el diámetro interior de la tubería, en mm

2

En la Figura 2.14 y la Tabla 2.14 se resumen los cálculos realizados para el diseño de las tuberías de distribución de agua caliente por el edificio. Sólo se ha indicado el cálculo de uno de los dos montantes de distribución, ya que el otro se puede considerar idéntico.

Figura 2.14

Gráfico para el cálculo de la red de distribución de agua caliente

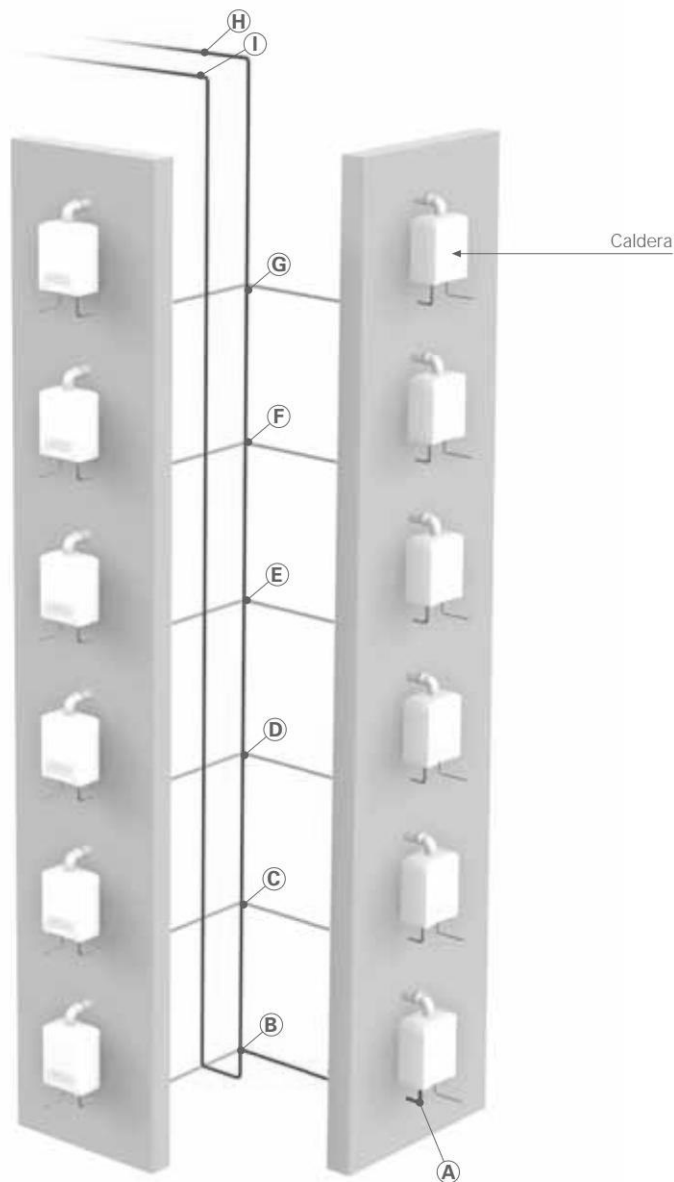


Tabla 2.14

Dimensionado de las tuberías del circuito de distribución

Tramo	Número de viviendas servidas	Nº de grupos de consumo	Coefficiente de simultaneidad	Caudal (l/s)	Diametro nominal (mm)	Velocidad (m/s)
A-B	1	3	0,60	0,30	18	1,49
B-C	2	6	0,50	0,50	22	1,59
C-D	4	12	0,44	0,88	28	1,66
D-E	6	18	0,42	1,26	35	1,47
E-F	8	24	0,39	1,56	35	1,83
F-G	10	30	0,38	1,90	42	1,51
G-H	12	36	0,37	2,22	42	1,77

Aplicando el mismo procedimiento, el tramo de tubería situado en el interior de la sala de máquinas, entre la salida del depósito y la bifurcación hacia los dos bajantes se realizará con tubería de Ø 54.

En el interior de cada vivienda, antes de la entrada a la caldera, se instalará un contador de agua para permitir conocer el consumo individual de cada usuario y poder realizar un reparto del coste de la factura de agua de forma proporcional al gasto realizado.

2.9.2. Bomba de recirculación

En el anillo de distribución de agua caliente procedente del acumulador solar se instalará una bomba de circulación, apta para agua caliente sanitaria.

Tal como se indicó en el documento de *Conceptos Generales*, el caudal a recircular será el necesario para mantener un salto de temperaturas entre la salida del depósito y el retorno no superior a 3°C.

Para ello, debe calcularse la pérdida energética de cada uno de los tramos de tubería, a partir de su longitud y de las pérdidas unitarias que se indican también en el documento de *Conceptos Generales* para los diferentes diámetros comerciales.

Para el tramo final de retorno, desde la conexión del último punto de consumo hasta el acumulador, se supondrá, en primera instancia, un diámetro de 15 mm. Una vez finalizado el cálculo, es posible que sea necesario reconsiderar esta hipótesis de partida.

En la Tabla 2.15 se recogen los resultados principales del proceso de cálculo.

2

Tabla 2.15
Pérdidas energéticas
en el circuito de
distribución

Tramo	Diametro nominal (mm)	Longitud (m)	Pérdidas unitarias (W/m)	Pérdidas del tramo (W)
B-C	22	3	8,40	25,20
C-D	28	3	9,80	29,40
D-E	35	3	11,40	34,20
E-F	35	3	11,40	34,20
F-G	42	3	12,90	38,70
G-H	42	10	12,90	129,00
B-I (retorno)	15	25	6,80	170,00

Pérdidas totales (W): 460,70

El caudal de recirculación se calcula según la fórmula siguiente:

$$Q = \sum \frac{L_i \cdot P_i}{1,16 \cdot \Delta T}$$

donde:

$L_i \cdot P_i$ se ha calculado en la tabla anterior y es igual a 460,7 W
 ΔT es el salto térmico admitido, igual a 3°C

Por tanto,

$$Q = \frac{460,7}{1,16 \cdot 3} = 132,4 \text{ litros/h}$$

Para un caudal de 132 litros/h la tubería de 15 mm de diámetro es suficiente, ya que la velocidad de circulación es inferior a 2 m/s.

$$v = 0,354 \cdot \frac{Q}{D^2} = 0,354 \cdot \frac{132}{13^2} = 0,28 \text{ m/s}$$

Para cumplir con la condición de asegurar una velocidad de circulación superior a 0,5 m/s, el caudal de circulación será de 250 litros/h.

$$v = 0,354 \cdot \frac{Q}{D^2} = 0,354 \cdot \frac{250}{13^2} = 0,52 \text{ m/s}$$

Se seleccionará una bomba de recirculación cuya curva característica Q-H contenga el punto de trabajo de la instalación, considerando que la altura manométrica **H** sólo deberá compensar la pérdida de carga del tramo de retorno, (es decir B-I).

La pérdida de carga, calculada según se indica en la Tabla 2.16, es de aproximadamente 0,9 m.c.a.

Tabla 2.16

Pérdida de carga en el
tramo de retorno del
circuito de distribución

Q (l/h)	DN (mm)	D (mm)	v (m/s)	Pdc_{unit} (mmca/m)	L (m)	Singularidades	L_{sing} (m)	L_{total} (m)	Pdc (mca)
250	15	13	0,524	30,4	25	8 curvas 90°	2,64	27,64	0,840
Pdc TOTAL (mca)									0,84

Q caudal de fluido que circula por el tramo, en litros/h

DN diámetro nominal de la tubería, en mm

D diámetro interior de la tubería, en mm

v velocidad de circulación del fluido

$$v(m/s) = 0,354 \cdot Q/D^2$$

Pdc_{unit} pérdida de la carga por metro lineal de tubería

$$Pdc_{unit} (mm.c.a./m) = 378 \cdot Q^{1,75} / D^{4,75}$$

L longitud de la tubería, en m

L_{sing} longitud equivalente de las singularidades, en m

L_{total} longitud total a considerar

$$L_{total} (m) = L + L_{sing}$$

Pdc pérdida de la carga

$$Pdc (m.c.a.) = Pdc_{unit} \cdot L_{total} \cdot 10^{-3}$$

Dado que existen dos bajantes, el caudal de la bomba de recirculación **Q** será de **500** litros/h (2 x 250) y la altura manométrica de, al menos **1** m.c.a.

Es recomendable instalar una válvula de equilibrado hidráulico y un termómetro en el retorno del circuito para poder ajustar el caudal de circulación.

2.9.3. Selección de la caldera de apoyo

Para la selección de la caldera se deberán tener en cuenta las necesidades de calefacción de la vivienda, cuyo cálculo no se contempla en el presente Manual.

Por lo que respecta a las necesidades de agua caliente sanitaria, en el documento *Conceptos Generales* se propone un gráfico para elegir la potencia necesaria para cubrir la demanda de la vivienda.

Según ese gráfico, para una vivienda con un aseo y un baño, la potencia de la caldera de apoyo podría estar comprendida entre 16 y 24 kW. Lógicamente, a mayor potencia, mayor posibilidad de uso simultáneo de puntos de consumo.

Tal como se indica en el documento de *Conceptos Generales*, la caldera o el calentador debe ser apta para ser conectada en serie a la salida de un sistema solar, adaptando su funcionamiento a las temperaturas variables de entrada.

2.10. Regulación

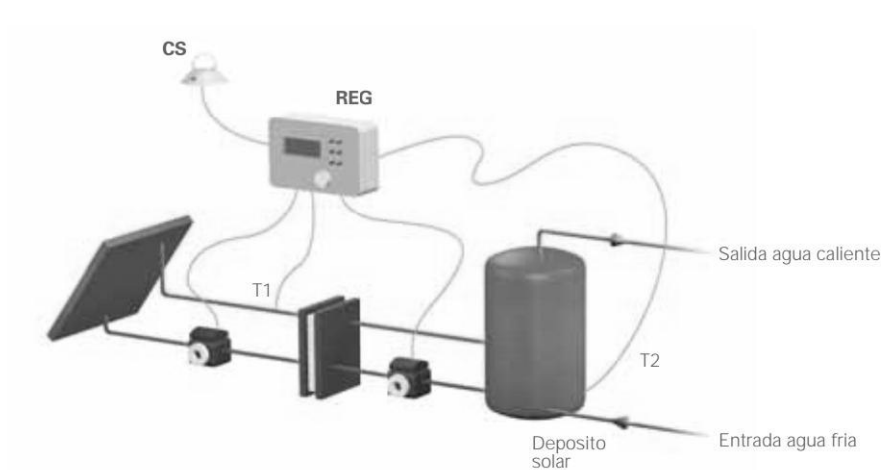
El regulador elegido para la puesta en marcha y la detención de los circuladores primario y secundario de la instalación solar dispone de una sonda de insolación (CS) y dos sondas de temperatura (T1 y T2).

La sonda de insolación se situará en el exterior, fijada a la estructura de los captadores solares y con la misma inclinación que éstos.

La sonda caliente T1 se sitúa a la entrada del circuito primario al intercambiador de calor de placas y la sonda T2, en la parte inferior del acumulador solar.

Figura 2.15

Esquema de regulación de la instalación solar



El funcionamiento es el siguiente:

- El circulador primario se pone en funcionamiento cuando la insolación sobre el campo de captadores, medida por la sonda CS, es suficiente para permitir una captación efectiva de energía ($>100 \text{ W/m}^2$).
- Estando el circulador primario en marcha, se produce un aumento de la temperatura del circuito de captadores. Cuando la sonda de temperatura situada a la entrada del intercambiador de calor detecta una temperatura T1 superior en $4\text{-}6^\circ\text{C}$ a la temperatura T2 medida por la sonda situada en la parte inferior del acumulador solar, la regulación pone en marcha el circulador secundario, iniciándose la aportación de energía solar al depósito acumulador solar.
- El circulador secundario se detiene cuando la diferencia entre T1 y T2 es inferior a unos 2°C .

Los saltos de temperatura entre T1 y T2 para la regulación del circulador secundario pueden ser modificados con la instalación en marcha para optimizar su funcionamiento.

La bomba del circuito de distribución se regulará mediante un termostato diferencial, con la sonda caliente situada en la parte superior del acumulador centralizado y la sonda fría instalada en la canalización de retorno del circuito de distribución. Los saltos térmicos para la puesta en marcha y la detención del circulador serán los mismos que los indicados anteriormente (6°C y 2°C).